Opgave om nuklearmedicin

Fysik B

1. DIAGNOSE OG BEHANDLING AF SKJOLDBRUSKKIRTELKRÆFT.

Start med at læse teksten om skjoldbruskkirtlen.

1. Forklar kort (3 linjer) hvad metoden går ud på.
2. Opskriv reaktionsskemaet for betahenfaldet af $^{131}_{53}I$.
3. Betahenfaldet er ledsaget af et gammahenfald. Hvilken af strålingstyperne (beta og gamma) bruger man til diagnostik og hvilken bruger man til behandling? Hvad er det for en afgørende forskel på de to strålingstyper der udnyttes?

Ved behandling kan der være tale om en stor strålingsdosis. Vi antager, at en patient ved en behandling får indsprøjtet $4{,}0 \cdot 10^{-8}$g I-131. Det er vigtigt at kunne regne på hvor meget energi der forventes at blive afsat i det bestrålede organ. Her kan man bruge viden om energien af de udsendte betapartikler samt halveringstiden, til at regne på den absorberede energi, samt den biologiske halveringstid. Men først må vi finde ud af hvor mange kerner der blev indsprøjtet i patienten.

4. Hvor mange kerner af I-131 fik patienten indsprøjtet?
5. Hvor stor er aktiviteten af den mængde kerner patienten fik indsprøjtet?
6. Den biologiske halveringstid for I-131 er 6,56 d, og den fysiske halveringstid er 8,02 d. Hvor stor er den effektive halveringstid?

Den samlede modtagne strålingsdosis kan beregnes af $D = \frac{E_{abs}}{m} = \frac{N_f \cdot E_{mid}}{m}$, hvor N_f er antal fysiske henfald i organet, og E_{mid} er middelenergien der afsættes pr. henfald. N_f er relateret til begyndelsesaktiviteten idet $N_f = \frac{A_0}{k+k_{bio}} = \frac{A_0 \cdot T_{1/2,\text{eff}}}{\ln(2)}$. Den samlede modtagne strålingsdosis er derfor

$$D = \frac{A_0 \cdot T_{1/2,\text{eff}} \cdot E_{mid}}{\ln(2) \cdot m}$$

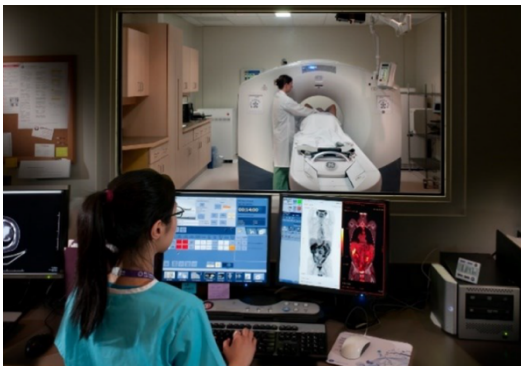
Elektronerne fra betahenfaldet afsætter i gennemsnit 0,364 MeV i skjoldbruskkirtlen, som vejer 30 g.

7. Bestem den fysiske strålingsdosis der i alt afsættes i skjoldbruskkirtlen. Hvilken ækvivalent strålingsdosis svarer det til?

Opgave om nuklearmedicin

Fysik B

2. BESKYTTELSE AF MEDARBEJDERE.



Ved scanninger, som PET, skal medarbejderne i kontrolrummet beskyttes mod gammastrålingen fra scanneren. Det gøres vha. tykke vinduer af blyglas.

1. Strålingen fra en PET-scanner bliver svækket i blyglasset med absorptionskoefficienten 63,0 m^{-1}. Tykkelsen af blyglasset er 21,8 mm.

   Vis ved beregning, at ca. 25% af strålingen kommer igennem glasset.

2. Ved en bestemt PET-skanning vurderes der at $1{,}00 \cdot 10^9$ fotoner er kommet igennem blyglasset og har afsat deres energi i medarbejderen i kontrolrummet. Hver af fotonerne har energien 0,511 MeV. Medarbejderen vejer 60 kg.

   Hvor stor er den ækvivalente strålingsdosis som medarbejderen har modtaget?

   Hvis medarbejderen pga. sit arbejde, udsættes for samme ækvivalente strålingsdosis 200 gange om året, sammenlign den samlede modtagne dosis med den årlige dosis pga. baggrundsstrålingen i Danmark.